

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	ESTUDOS PRELIMINARES Atualização tecnológica da solução Oracle Exadata Regime jurídico: Leis Federal nº 14.133/21 e Estadual nº 14.634/23	Nº PA / ANO: TJ-ADM-2023/60210
--	---	--



1. ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

1.1 Contextualização

A partir da desativação da plataforma de mainframe IBM, há pouco mais de 20 anos, as aplicações de banco de dados Oracle passaram a constituir o principal repositório de dados e aplicações do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Originalmente rodando em equipamentos Sun com processadores RISC de utilização genérica, a partir de 2013 optou-se por otimizar esses recursos com a utilização de aparelhos especialmente desenhados para máxima performance e segurança da plataforma Oracle.

A aquisição inicial, consistente em dois equipamentos Oracle Exadata X3-2 e respectivos contratos de suporte, foi substituída em 2019 pela contratação de duas unidades ExaCC X7-2, em caráter de nuvem privada (Cloud at Customer), nas Modalidades Plataforma como Serviço (PAAS – Platform as a Service) e Infraestrutura como Serviço (IAAS – Infrastructure as a Service), incluindo aos serviços de suporte nível Priority, manutenção e atualização.

O contrato, nº 59/19-S, assinado em 30/08/2019, diferenciava a vigência contratual (60 meses), do prazo de execução dos serviços de processamento de dados (48 meses), devendo este último ser contado após conclusão dos 150 dias previstos para o provisionamento do ambiente de nuvem privada. Em consequência, o prazo de execução dos serviços de cloud deveria iniciar-se em 30/01/2020, concluindo em 29/01/2024.

Entretanto, encontrando-se em fase de lançamento um modelo mais recente, esse prazo foi alterado pelo Instrumento de Aditamento nº 111/2019, mudando o objeto da contratação para o ExaCC X8-2, atualmente em uso. Em decorrência dessa alteração, a data de início da execução dos serviços de cloud foi prorrogada para 15/03/2020. Portanto, mantido o prazo de execução efetiva de 48 meses, os serviços deixarão de ser prestados em 14/03/2024, o que torna premente concretizar uma nova contratação. Sem ela, não será possível dar continuidade à utilização da plataforma Oracle, na qual residem todas-muitas das principais aplicações do TJBA.

1.2 Definição e Especificação dos Requisitos

Levando em conta o Documento de Oficialização da Demanda e as informações aportadas pela área requisitante, os principais requisitos são os seguintes:

- Diante da próxima expiração do período de execução dos serviços do contrato atual, é necessária uma nova contratação para garantir a continuidade dos serviços, cuja interrupção inviabilizaria a continuidade das atividades judicantes e administrativas.
- Levando em conta que a solução faz parte de uma plataforma de bancos de dados e sistemas em uso há mais de duas décadas e que todos os principais sistemas do PJBA estão baseados nessa plataforma, a solução deve ser necessariamente compatível com os bancos e aplicações já em uso, o que de fato torna inviável a alternativa de contratar uma solução de outro fabricante.
- À semelhança do contrato atual, o demandante pondera a vantajosidade de contratar como serviço, indicando que, embora, à primeira vista, a contratação de hardware como serviço possa parecer desvantajosa, essa modalidade traz inúmeros benefícios, que vão desde o pagamento sob demanda – apenas pelo “processamento consumido” – até a possibilidade de ter um equipamento sempre atualizado, sem necessidade de nova aquisição caso o produto se torne obsoleto.
- Transcorridos quatro anos desde a implantação dos equipamentos ExaCC X8-2, torna-se necessária a atualização tecnológica da solução.



 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	ESTUDOS PRELIMINARES Atualização tecnológica da solução Oracle Exadata Regime jurídico: Leis Federal nº 14.133/21 e Estadual nº 14.634/23	Nº PA / ANO: TJ-ADM-2023/60210
---	--	---



- Adicionalmente, o crescimento do consumo exige expansão dos recursos de processamento e armazenamento.
- Seguindo a Resolução CNJ nº 370/2021 do Conselho Nacional de Justiça, o demandante sugere incluir no novo contrato um serviço de nuvem pública que possa funcionar tanto como ambiente de redundância e Disaster Recovery para a plataforma de base de dados on premise, quanto para as aplicações que precisam fazer uso dessa base de dados.
- Levando em conta que o prazo de execução do contrato atual vencerá em 14/03/2024 e que a implantação dos serviços on premise pode levar vários meses, a nova contratação deverá ser concretizada no menor prazo possível.

1.3 Análise das Possíveis Soluções de TIC

1.3.1 Identificação das Soluções

Conforme especificado nos requisitos, a solução deve ser necessariamente compatível com os bancos e aplicações já em uso, o que de fato torna inviável a alternativa de contratar equipamentos ou serviços de outro fabricante.

Adicionalmente, o modelo de contratação da Oracle não permite recontratar o serviço sem substituição dos equipamentos e o fato de o ExaCC X8-2 não ser mais fabricado torna inviável a substituição por outros novos da mesma linha, ao que deve agregar-se a vantajosidade da atualização para equipamentos mais modernos.

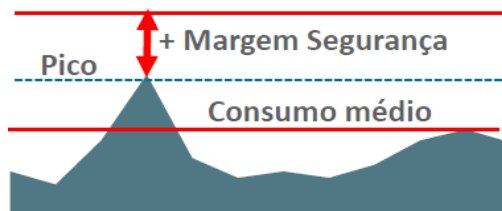
Isto posto, restam as seguintes alternativas:

1.3.1.1 Nuvem Privada (Oracle Cloud at Customer)

A conveniência da solução Exadata já foi amplamente analisada nas contratações anteriores, cabendo destacar que essa solução, especializada em aplicações de banco de dados Oracle, vem sendo utilizada desde 2013 com substantivas vantagens em relação aos equipamentos genéricos. Deve agregar-se, ainda, que, a partir de 2018, a solução foi complementada com a aquisição do appliance Oracle Zero Data Loss Recovery X7, acrescentando recursos avançados de backup. Em conjunto, a solução Exadata e o Oracle ZDLRA integram uma arquitetura extremamente robusta e alinhada com as tendências mais recentes.

Quanto à opção pela contratação em regime de nuvem, cabe fazer as seguintes considerações:

Na aquisição em propriedade, o dimensionamento do equipamento e respectivas licenças de software deve considerar, necessariamente, a utilização máxima previsível (pico) mais uma margem de segurança razoável para situações eventuais.



Contrariamente, no regime Oracle ExaCC, o equipamento é disponibilizado como serviço e, independentemente da capacidade máxima instalada, o faturamento é proporcional ao consumo efetivo, mensurado mensalmente em OCPUs/hora¹.

Essa condição oferece maior flexibilidade às oscilações da demanda, posto que apenas o processamento efetivamente consumido será mensurado nos pagamentos mensais.

¹ A Oracle define uma OCPU como a capacidade de processamento equivalente a um núcleo físico de processador Intel Xeon com Hyper threading habilitado. Para processadores Intel Xeon, cada OCPU corresponde a dois threads de execução de hardware, conhecidos como vCPUs.





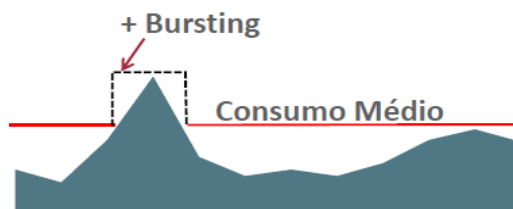
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DA BAHIA

ESTUDOS PRELIMINARES

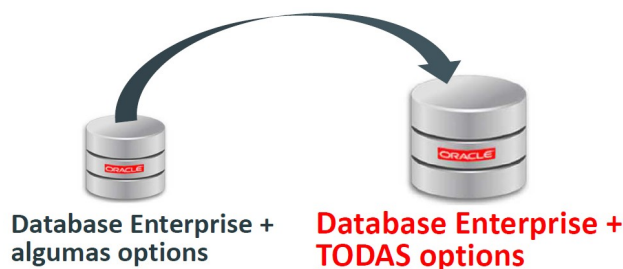
Atualização tecnológica da solução Oracle Exadata

Regime jurídico: Leis Federal nº 14.133/21 e Estadual nº 14.634/23

Nº PA / ANO:
TJ-ADM-2023/60210



Na aquisição em propriedade, o licenciamento das “options”² é feito e precificado individualmente. No regime de nuvem privada, todas as *options* estão contidas no serviço contratado e podem ser livremente utilizadas.



Ex:
Demanda de Mascaramento de Dados no DEV
Demandas de Segurança da Lei Geral de Proteção de Dados

Como exemplo das vantagens que isso representa, cabe mencionar que, até a contratação do serviço de nuvem privada, em 2019, apenas 4 *options* estavam licenciadas para o TJBA (Active DataGuard, Application Cluster, Diagnostic Pack e Tuning Pack). Nesta contratação ~~atual~~, todas as *options* ~~estão-estariam~~ permanentemente disponíveis e ~~podem-poderiam~~ ser ativadas a qualquer momento sem custo adicional.

Quanto à vantagem econômica em relação à aquisição em propriedade, consta nos estudos preliminares do processo administrativo TJ-ADM-2019/37460, origem do contrato atualmente em vigor, estudo comparativo em relação a uma aquisição projetada no Processo Administrativo TJ-ADM-2018/22846, cujo contrato precisou ser rescindido por falta de recursos orçamentários.

Caso essa aquisição tivesse sido efetivada, a despesa total, prevista para quatro anos, ascenderia a R\$ 28.239.796,33. Já no modelo de nuvem privada, objeto do contrato atual, resultados similares foram obtidos, também para quatro anos, pelo valor global de R\$ 13.334.233,35. As conclusões do estudo realizado naquela oportunidade podem ser consultadas nas fls. 32 a 35 do processo administrativo TJ-ADM-2019/37460.

1.3.1.2 Nuvem Pública (Oracle Cloud Service)

Amplamente justificada a opção pela contratação em nuvem privada pela experiência de quatro anos de uso, resta analisar a conveniência de substituir uma das máquinas localmente instaladas por uma contratação em nuvem pública, conforme consta no Documento de Oficialização da Demanda.

O TCU, através do acórdão 1739/15, faz a seguinte análise sobre computação em nuvem:

“A evolução tecnológica dos últimos anos e o barateamento dos recursos computacionais permitiram a exploração de um novo modelo de acesso a recursos computacionais compartilhados e de alta disponibilidade e acessibilidade: a computação em nuvem. Os benefícios oferecidos por esse novo modelo permitem o foco nas funções essenciais da organização. Além dos benefícios esperados pela terceirização em geral, o modelo traz benefícios específicos como: maior disponibilidade, flexibilidade da oferta do serviço em função de variações na demanda, menor dependência de pessoal qualificado, possível redução de vários riscos de segurança, pagamento por uso efetivo de recursos e potencial redução de custos.”

2 Oracle Options são recursos adicionais para necessidades específicas.



 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	ESTUDOS PRELIMINARES Atualização tecnológica da solução Oracle Exadata Regime jurídico: Leis Federal nº 14.133/21 e Estadual nº 14.634/23	Nº PA / ANO: TJ-ADM-2023/60210
---	--	---



Em uma “nuvem pública”, toda a infraestrutura de computação está localizada nas instalações do provedor de nuvem e o provedor fornece serviços ao cliente pela Internet. Os clientes não precisam manter localmente sua própria infraestrutura e podem adicionar rapidamente mais usuários ou capacidade de computação e armazenamento, conforme necessário. Em outras palavras, a nuvem de cada cliente é hospedada por um provedor, que por sua vez possui diferentes entradas e conexões que são compartilhadas por várias organizações. Neste caso, é importante destacar que os aplicativos de cada organização permanecem privados e só podem ser visualizados e usados pelos usuários que os gerenciam. Somente a infraestrutura física é compartilhada, sendo-lhe adicionada uma camada lógica totalmente segmentada entre clientes. No caso específico da Oracle Cloud, essa divisão lógica é chamada de *Tenant*.

Uma virtual desvantagem da nuvem pública seria o risco à segurança decorrente do compartilhamento de recursos físicos. No entanto, aplicativos e sistemas adicionais, além de processos e procedimentos certificados por diversos modelos e organismos internacionais, são desenvolvidos e aplicados para reforçar a segurança e privacidade dos dados, destacando-se a Oracle por implementar um ambiente com altos níveis de privacidade e confiabilidade, dimensionados especificamente para atender ao âmbito corporativo e serviços de governo.

No regime Oracle Cloud Service, apesar do ambiente geral de administração e conectividade ser compartilhado, os equipamentos (ExaCS + DB nodes + storage servers) são exclusivos do cliente, apenas hospedados no ambiente de nuvem, e a comunicação desses equipamentos com a infraestrutura local do cliente é realizada via VPN ou link dedicado, garantindo absoluta privacidade.

À semelhança do regime Oracle ExaCC, o ExaCS oferece flexibilidade às oscilações da demanda, posto que apenas o processamento efetivamente consumido será mensurado nos pagamentos mensais, porém com uma vantagem adicional. Na eventualidade de a capacidade total da infraestrutura originalmente pactuada ser insuficiente para atender o crescimento das demandas, recursos adicionais podem ser contratados e disponibilizados de imediato, sem depender de fornecimento e implantação no ambiente local.

1.3.1.3 Nuvem Híbrida

Feitas as observações precedentes, cabe registrar que, no TJBA, a contratação no modelo de nuvem privada tem proporcionado bons resultados durante os quatro anos de execução do contrato atual. Porém, essa solução poderia ser otimizada mediante a substituição de um dos equipamentos por um serviço de nuvem pública.

Com efeito, pese a que o TJBA conta com uma sala cofre para segurança dos equipamentos, um evento catastrófico poderia inviabilizar ambas as máquinas, que atualmente se encontram no mesmo ambiente. Já a disponibilidade de um equipamento em nuvem privada e outro em nuvem pública garantiria que, mesmo em caso de catástrofe, todos os bancos de dados fossem preservados e continuassem disponíveis e operantes.

Mais do que expandir a capacidade de processamento, a utilização dos serviços de nuvem pública tenderia a garantir a continuidade operacional. Embora, no contrato atual, algumas aplicações tenham sido implantadas no segundo equipamento, a sua função principal foi sempre a de servir de contingência em caso de falha do principal. Levando em conta os recursos de segurança acima comentados, a plataforma de contingência poderia ser implantada em nuvem pública oferecendo vantagens de menor custo e maior disponibilidade.

Entretanto, nem todas as aplicações ~~te-do~~ PJBA são totalmente compatíveis com o ambiente de nuvem e a maioria está passando por processos de modernização para poder tirar vantagem de arquiteturas e procedimentos mais modernos de computação distribuída, seja no ambiente de nuvem pública ou mesmo no ambiente local.

Isto posto, como nem todas as aplicações estão totalmente adaptadas ao modelo e arquitetura de nuvem, a opção pelo modelo híbrido é o que traz mais vantagens técnicas, operacionais e financeiras, permitindo ao TJ a adaptação gradual dos seus sistemas.

1.3.2 Análise Comparativa das Soluções



 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	ESTUDOS PRELIMINARES Atualização tecnológica da solução Oracle Exadata Regime jurídico: Leis Federal nº 14.133/21 e Estadual nº 14.634/23	Nº PA / ANO: TJ-ADM-2023/60210
--	---	--



Id	Descrição do cenário	Vantagens	Desvantagens
1	Refazer a contratação com equipamentos mais atuais, porém mantendo a modalidade nuvem privada.	Atualização tecnológica, porém mantendo as rotinas e procedimentos atualmente praticados.	Redundância limitada pela localização dos equipamentos. Em caso de desastre, ambos os conjuntos poderiam ficar inoperantes.
2	Contratar exclusivamente serviços de nuvem pública.	Dimensionamento flexível, rápida e facilmente adaptável a um eventual crescimento da demanda.	Nem todos os sistemas do TJ estão totalmente adaptados ao modelo de nuvem pública. A opção total pela nuvem pública acarretaria a necessidade de migração de todos os ambientes e sistemas de forma simultânea, derivando em riscos operacionais e aumento do custo pelo uso de tecnologias e arquiteturas de sistemas não totalmente adaptadas para o ambiente de nuvem pública.
3	Contratar um equipamento em nuvem privada e o outro em nuvem pública.	Flexibilidade e disponibilidade permanente, posto que dificilmente ambas as soluções ficariam simultaneamente inoperantes.	Não identificadas. Este cenário reúne as vantagens de ambas as formas de contratação.

1.4 Análise Comparativa de Custos

Com a finalidade de comparar os custos das soluções acima, foram solicitados do fabricante os preços referenciais dos diversos produtos, abaixo analisados. Os valores aqui indicados não consideram ainda os respectivos impostos, a serem definidos na proposta comercial. Também não está considerado, no comparativo inicial, o consumo de recursos a ser faturado mensalmente em créditos universais conforme mensuração dos serviços em OCPUs.

1.4.1 Cálculo dos Custos Totais de Propriedade (CTP)

1.4.1.1 Ambos os equipamentos em Cloud at Customer (ExaCC)

Part Number	Descrição	Equipamento 1 (ExaCC)	Equipamento 2 (ExaCC)	Ambos
B96608	Exadata Cloud at Customer – Quarter Rack	R\$ 2.363.531,79	R\$ 2.363.531,79	R\$ 4.727.063,58
B96611	Exadata Cloud at Customer – Database Server (2 unidades)	R\$ 945.412,72	R\$ 945.412,72	R\$ 1.890.825,44
B96614	Exadata Cloud at Customer – Storage Server (3 unidades)	R\$ 1.418.119,08	R\$ 1.418.119,08	R\$ 2.836.238,16
B85996	Oracle Cloud Priority Support for PaaS: Base Fee	R\$ 300.612,00	R\$ 300.612,00	R\$ 601.224,00
B85997	Oracle Cloud Priority Support for PaaS	R\$ 472.706,36	R\$ 472.706,36	R\$ 945.412,72
B91390	Gen 2 Exadata Cloud at Customer Installation and Activation Service	R\$ 150.306,00	R\$ 150.306,00	R\$ 300.612,00
	Total³ ⇒	R\$ 5.650.687,95	R\$ 5.650.687,95	
	Custo total para quatro anos (fora o consumo de OCPUs em processamento de dados) ⇒			R\$ 11.301.375,90

3 A ser faturado em 48 parcelas mensais, exceto B91390 – Gen 2 Exadata Cloud at Customer Installation and Activation Service, que deve ser pago de imediato após implantação do serviço.



 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	ESTUDOS PRELIMINARES Atualização tecnológica da solução Oracle Exadata Regime jurídico: Leis Federal nº 14.133/21 e Estadual nº 14.634/23	Nº PA / ANO: TJ-ADM-2023/60210
--	---	--



1.4.1.2 Ambos os equipamentos em Cloud Service (ExaCS)⁴

Part Number	Descrição	Equipamento 1 (ExaCS)	Equipamento 2 (ExaCS)	Ambos
B96608	Exadata Cloud at Customer – Quarter Rack			
B96611	Exadata Cloud at Customer – Database Server (2 unidades)	R\$ 4.727.051,02	R\$ 4.727.051,02	
B96614	Exadata Cloud at Customer – Storage Server (3 unidades)			
B85996	Oracle Cloud Priority Support for PaaS: Base Fee	---	---	
B85997	Oracle Cloud Priority Support for PaaS	---	---	
B91390	Gen 2 Exadata Cloud at Customer Installation and Activation Service	---	---	
Total ⁵ ⇒		R\$ 4.727.051,02	R\$ 4.727.051,02	
Custo total para quatro anos (fora o consumo de OCPUs em processamento de dados) ⇒				R\$ 9.454.102,04

1.4.1.3 Um equipamento em ExaCC e o outro em ExaCS

Part Number	Descrição	Equipamento 1 (ExaCC)	Equipamento 2 (ExaCS)	Ambos
B96608	Exadata Cloud at Customer – Quarter Rack	R\$ 2.363.531,79		
B96611	Exadata Cloud at Customer – Database Server (2 unidades)	R\$ 945.412,72	R\$ 4.727.051,02	
B96614	Exadata Cloud at Customer – Storage Server (3 unidades)	R\$ 1.418.119,08		
B85996	Oracle Cloud Priority Support for PaaS: Base Fee	R\$ 300.612,00	---	
B85997	Oracle Cloud Priority Support for PaaS	R\$ 472.706,36	---	
B91390	Gen 2 Exadata Cloud at Customer Installation and Activation Service	R\$ 150.306,00	---	
Total ⇒		R\$ 5.650.687,95	R\$ 4.727.051,02	
Custo total para quatro anos (fora o consumo de OCPUs em processamento de dados) ⇒				R\$ 10.377.738,97

Conforme pode apreciar-se nas tabelas acima, o custo de locação dos equipamentos é equivalente em ambas as opções (ExaCC e Exa CS), diferenciando-se apenas pela inclusão, na modalidade Cloud at Customer, dos serviços de instalação e suporte.

Entretanto, a avaliação do custo total de propriedade também deve levar em conta outros fatores relevantes. Por exemplo, a migração de parte dos serviços para nuvem pública possibilitará a retirada de um dos racks atualmente existentes, liberando para uso de outros equipamentos aproximadamente 1 m² de espaço útil na sala cofre do TJBA.

A sala cofre foi adquirida em 2011 no valor global de R\$ 6.220.000,00. Atualizado pelo INPC/IBGE⁶ esse valor representaria, atualmente, R\$ 13.032.740,06. Em consequência, levando em conta que a sala mede 45 m², o espaço a ser liberado equivale a R\$ 289.616,45 do custo atualizado de aquisição.

Outro fator a ser analisado é o custo de manutenção dessa sala cofre, recentemente contratado no valor global de R\$ 1.580.756,33 para ao período de dois anos. Ainda considerando que a sala mede 45 m², o custo anual de manutenção do espaço a ser liberado pode ser estimado em R\$ 17.563,95, totalizando R\$ 70.255,80 para os quatro anos da contratação.

Conforme esclarecido acima, a retirada do rack possibilitará a incorporação de outros equipamentos, limitada atualmente pela falta de espaço disponível.

1.4.1.4 Outros serviços

Aos preços sintetizados nas tabelas cabe agregar os custos do processamento a ser faturado em Créditos Universais (Oracle Universal Credits – OUC).

A tipificação em Créditos Universais é a forma adotada pela Oracle para outorgar flexibilidade na contratação dos serviços de nuvem. Em vez de serviços específicos, o contratante define uma quantidade estimada de créditos universais vinculados a um catálogo de serviços onde cada unidade de serviços equivale a determinada quantidade de OUCs. Assim, tendo pactuado

4 Para efeito de comparação, foi assumida a disponibilização de uma infraestrutura equivalente à da nuvem privada.

5 O custo do equipamento em nuvem será faturado em Universal Credits, conjuntamente com o consumo mensal de OCPUs.

6 Levando em conta que o ICTI (Índice de Custos de Tecnologia da Informação) ainda não existia em 2011, optamos por estimar o valor atualizado pela variação do INPC/IBGE. Trata-se de uma opção relativamente modesta, posto que boa parte da sala cofre está construída com material importado, que poderia ser atualizado pela variação do dólar. Caso tal critério fosse adotado nestes estudos, o valor global atualizado chegaria a R\$18.153.041,92, elevando o valor estimado para R\$ 403.400,93 por m².



 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	ESTUDOS PRELIMINARES Atualização tecnológica da solução Oracle Exadata Regime jurídico: Leis Federal nº 14.133/21 e Estadual nº 14.634/23	Nº PA / ANO: TJ-ADM-2023/60210
---	---	--



um determinado número de créditos universais, o contratante tem direito a utilizar quaisquer serviços do catálogo, sendo essa utilização convertida a créditos universais em oportunidade do faturamento mensal.

Conforme esclarecido acima, parte desses créditos será destinada ao parcelamento da infraestrutura ExaCS (ou seja, do equipamento em nuvem pública que será dedicado ao processamento remoto dos bancos de dados). Os créditos restantes serão destinados ao pagamento mensal do consumo no processamento dos dados em ambas as plataformas (ExaCC e ExaCS) e nas aplicações de Data Recovery no ambiente de nuvem Oracle Cloud Infrastructure (OCI), conforme a seguinte estimativa de consumo ao longo dos 48 meses do contrato:

Item	Descrição	Valor Previsto
1	Processamento de dados no EXACC (ambiente local)	R\$ 15.928.444,80
2	Processamento de dados no EXACS (ambiente remoto)	R\$ 1.117.785,60
3	Processamento de aplicações no ambiente OCI	R\$ 2.411.057,24
Total ⇒		R\$ 19.457.287,64

1.4.2 Mapa comparativo CTP

Com base no dimensionamento estimado, segue a consolidação para quatro anos, ainda sem considerar a incidência de impostos.

Item	Descrição	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Total
1	Implantação do ambiente EXACC	R\$ 150.306,00	---	---	---	R\$ 150.306,00
2	Infraestrutura do ambiente EXACC	R\$ 1.181.762,76	R\$ 1.181.762,76	R\$ 1.181.762,76	R\$ 1.181.762,76	R\$ 4.727.051,02
3	Taxa base e Suporte do ambiente EXACC	R\$ 193.329,59	R\$ 193.329,59	R\$ 193.329,59	R\$ 193.329,59	R\$ 773.318,36
4	Processamento de dados no EXACC ⁷	R\$ 3.353.356,80	R\$ 3.772.526,40	R\$ 4.191.696,00	R\$ 4.610.865,60	R\$ 15.928.444,80
5	Infraestrutura do ambiente EXACS ⁸	R\$ 1.181.762,76	R\$ 1.181.762,76	R\$ 1.181.762,76	R\$ 1.181.762,76	R\$ 4.727.051,02
6	Processamento de dados no EXACS	R\$ 279.446,40	R\$ 279.446,40	R\$ 279.446,40	R\$ 279.446,40	R\$ 1.117.785,60
7	Processamento de aplicações no ambiente OCI	R\$ 602.764,31	R\$ 602.764,31	R\$ 602.764,31	R\$ 602.764,31	R\$ 2.411.057,24
		R\$ 6.942.728,62	R\$ 7.211.592,22	R\$ 7.630.761,82	R\$ 8.049.931,42	R\$ 29.835.014,08

1.5 Escolha e Justificativa da STIC

1.5.1 Descrição da solução

A solução que decorre da análise precedente consiste em substituir ambos os equipamentos que conformam a solução ExaCC X8-2, atualmente em uso, por:

- Um equipamento ExaCC X10M, instalado localmente em regime de nuvem privada, atendendo à seguinte configuração:

ExaCC X10M Quarter + 2 DB nodes	2024	2025	2026	2027	2028
OCPU	96	108	120	132	144
Memória (Gb)	4.416	4.649	4.893	5.151	5.422 *
Armazenamento (Gb)					93.947

Adição de 3 servidores de armazenamento para manter a arquitetura atual (6 servidores de armazenamento no total).

- Um equipamento ExaCS X9M, em regime de nuvem pública, apresentando os seguintes recursos⁹:

7 Previsão máxima de consumo anual, podendo, se necessário, ser aumentada mediante aditivo ao contrato. A mesma observação vale para os itens 6 e 7 da tabela.

8 Ainda assumindo que seja utilizada uma infraestrutura equivalente à do ambiente ExaCC.

9 Levando em conta a flexibilidade do ambiente de nuvem, essa infraestrutura pode ser alterada ao longo do contrato mediante acordo das partes, refletindo proporcionalmente no aumento ou redução do consumo de créditos universais.



ExaCS X9M Quarter + 2 DB nodes	2024	2025	2026	2027	2028
OCPU Data Guard **	8	8	8	8	8
OCPU em caso de falha	112	124	136	152	168
Memória (Gb)	4.703	4.951	5.218	5.493	5.422 *
Armazenamento (Gb)					93.947

Adição de **3 servidores de armazenamento** para manter a arquitetura atual (6 servidores de armazenamento no total).

Cabe esclarecer que as tabelas acima retratam apenas a previsão de utilização durante a vigência do novo contrato. A capacidade total dos equipamentos a serem disponibilizados é bem superior, podendo suportar não apenas o crescimento de consumo previsto nas respectivas tabelas, mas também eventuais demandas futuras, até o limite da capacidade do hardware. A capacidade total dos equipamentos consta nas seguintes tabelas:

ExaCC X10M	Cada Nó	Total	ExaCS X9M	Cada Nó	Total
OCPU	190	760	OCPU	126	504
Memória	1.390 GB	5.560 GB	Memória	1.390 GB	5.560 GB
Armazenamento (DATA)	64 TB	384 TB	Armazenamento (DATA)	50,6 TB	304 TB

Adicionalmente, é preciso esclarecer que tanto o ExaCC X10M quanto o ExaCS X9M hospedarão apenas os recursos de bancos de dados e respectivo armazenamento.

À semelhança do ExaCC X8-2, as aplicações que acessem os bancos sediados no ExaCC X10M continuarão rodando em servidores locais, de propriedade do TJBA. Entretanto, se o processamento em nuvem pública dependesse de servidores localmente instalados, perderia a potencialidade de recuperação em caso de desastre, posto que, embora os dados ficassem replicados na nuvem pública, as aplicações ficariam inoperantes. Em consequência, será preciso contratar, adicionalmente, um serviço de processamento em nuvem pública para garantir a disponibilidade das aplicações.

Avaliado o custo dessa contratação em proporção à criticidade dos sistemas, a COTEC entende que apenas 10% das aplicações podem considerar-se suficientemente críticas para justificar esse investimento adicional. Assim, em conjunto com os recursos de banco de dados, acima descritos, serão contratados recursos de processamento em nuvem (Oracle Cloud Infrastructure) na seguinte proporção¹⁰:

ESCOPO	VMs	OCPUs	MEMORIA	STORAGE TB
O Ambiente Atual	784	6540	12956	688
ESCOPO OCI – 10%	78	327	1296	69
Cada VM	1	4,2	16,5	0,9

Com base nos cálculos efetuados, entende-se que tal configuração não conseguirá manter em operação todos os sistemas judiciais e administrativos, mas constituirá um recurso de contingência suficiente para, em caso de desastre, garantir a disponibilidade dos sistemas essenciais até completa reativação da infraestrutura local.

Levando em conta que a modalidade de contratação em nuvem consiste em pagar apenas pelo processamento efetivamente utilizado, a configuração dos equipamentos visa viabilizar razoavelmente o crescimento do consumo, além de preservar a necessária folga na capacidade de processamento, porém sem impactar exageradamente no custo dos serviços¹¹.

10 À semelhança da infraestrutura ExaCS, essa utilização de recursos pode ser alterada ao longo do contrato por acordo das partes, refletindo proporcionalmente no aumento ou redução do consumo de créditos universais.



 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	ESTUDOS PRELIMINARES Atualização tecnológica da solução Oracle Exadata Regime jurídico: Leis Federal nº 14.133/21 e Estadual nº 14.634/23	Nº PA / ANO: TJ-ADM-2023/60210
---	---	--



Estima-se que as configurações acima definidas sejam suficientes para suportar a demanda dos próximos quatro anos. Caso a demanda supere essa previsão, o número de servidores de banco (DB nodes) e servidores de armazenamento poderá ser alterado por acordo das partes. No caso do equipamento em regime de Cloud at Customer, a expansão dependerá dos prazos de fornecimento e instalação dos novos componentes por parte da Oracle. Já nos serviços de nuvem pública, as alterações poderão ser disponibilizadas de imediato após a assinatura do respectivo aditivo ao contrato.

1.5.2 Alinhamento em Relação às Necessidades de Negócio e Requisitos Tecnológicos

A contratação está alinhada com a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD), Resolução CNJ nº 370/2021:

- Seção II: Da Infraestrutura Tecnológica e Serviços em Nuvem.
 - Art. 35. Recomenda-se utilizar serviços em nuvem que simplificam a estrutura física, viabilizam a integração, requisitos aceitáveis de segurança da informação, proteção de dados, disponibilidade e padronização do uso dessa tecnologia no Poder Judiciário.

A contratação está alinhada com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação do TJBA para o período 2023-2024:

- 9. Objetivos Estratégicos.
 - 9.1. Perspectiva da Sociedade.
 - 9.1.2. Promover Transformação Digital.
 - 9.2. Perspectiva dos Processos Internos.
 - 9.2.2. Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.
 - 9.2.2. Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas.
 - 9.2.4. Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados.

A contratação está alinhada com o Mapa Estratégico do TJBA, período 2021-2026:

- Meta 11.2: Melhorar o desempenho do PJBA na estratégia nacional de tecnologia da informação e comunicação.
- Meta 11.4: Prover recursos tecnológicos para os processos de trabalho.

A contratação está prevista no Plano de Contratações de TIC referente ao exercício 2023:

- Item 37 – COTEC – Serviço – Exadata Cloud at Customer Exacc – 2 unidades.

1.5.3 Benefícios Esperados

- Processamento de dados especificamente otimizado para o ambiente Oracle, maximizando a performance das aplicações.
- Redundância no processamento e registro das informações, garantindo a integridade dos dados do PJBA.
- Rápida recuperação das bases de dados em caso de desastres.
- Redução de despesas ao substituir a aquisição de equipamentos pela contratação de infraestrutura como serviço, onde o pagamento é feito apenas pelos recursos efetivamente utilizados.

11 As configurações elásticas (Elastic Configurations) permitem adicionar à configuração básica servidores de banco de dados ou de armazenamento para atingir a proporção exata de computação e armazenamento que o aplicativo precisa. No caso, à configuração básica de cada equipamento (2 servidores de banco e 3 servidores de armazenamento) serão adicionados mais 2 servidores de banco e 3 servidores de armazenamento. Conforme exemplificado no catálogo do ExaCC X10M, a capacidade total do equipamento chega até 16 servidores (por exemplo, 8 de banco e 8 de armazenamento ou 2 de banco e 14 de armazenamento.).



 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	ESTUDOS PRELIMINARES Atualização tecnológica da solução Oracle Exadata Regime jurídico: Leis Federal nº 14.133/21 e Estadual nº 14.634/23	Nº PA / ANO: TJ-ADM-2023/60210
---	--	---



- Escalabilidade da solução, que pode ser rapidamente ampliada ou reduzida pela utilização de processamento em nuvem.
- Potencialidade de inovação e transformação digital através da utilização de ferramentas nativas de nuvem.
- Disponibilidade permanente dos serviços de suporte e atualização.
- Viabilizar a migração dos ambientes de banco e aplicação do Projudi para nuvem pública.

1.5.4 Relação entre a Demanda Prevista e a Contratada

Todas as demandas atualmente previstas pela unidade demandante estão contempladas na contratação em estudo.

O volume de serviços a serem mensurados em créditos universais é consideravelmente maior que na contratação de 2019. Esse crescimento se deve não apenas à substituição de um dos equipamentos locais por um serviço de nuvem pública, mas também ao aumento expressivo das necessidades de processamento, além da contratação de serviço em nuvem de processamento de aplicações para Disaster Recovery, não existente no Contrato 59/19-S.

O aumento do consumo de OCPUs/hora já ultrapassava as expectativas iniciais na execução do Contrato 59/19-S cabendo, entre outras, ponderar as seguintes razões:

- Partindo do pressuposto de que o processamento é maior nos horários de expediente, no planejamento do o Contrato 59/19-S, estimou-se uma redução de consumo nos horários noturnos e finais de semana assumindo que apenas atividades de backup e serviços remotos via Internet estariam sendo realizadas em tais horários. Porém, durante o transcurso do contrato, foram incorporadas diversas rotinas rodando de noite para não atrapalhar os horários de expediente. Entre elas, cabe mencionar as aplicações de Análise de Dados, Business Intelligence, Inteligência Artificial, Justiça em Números etc.
- Mesmo durante os horários de expediente, o crescimento foi além das expectativas, passando de uma previsão inicial de 50 a 60 OCPUs/hora para uma utilização efetiva que já supera as 80 OCPUs/hora. Esse crescimento foi suportado até o presente porque a estimativa máxima do contrato previa a possibilidade de aumento das demandas, mas já ultrapassa o número de créditos contratados e, certamente, deverá ser objeto de aditivo para viabilizar o pagamento dos meses que restam até o encerramento do contrato.
- Em linhas gerais, a incorporação de novos ambientes e sistemas, o acelerado processo de digitalização de diversos processos de negócio, bem como o avanço de processo de análise de dados, fazem com que o ambiente de banco de dados do PJBA demande cada vez mais alta capacidade de processamento, mesmo em períodos não produtivos, para atualizar as diversas bases de dados e de data warehouse que suportam os ambientes de análise de dados e iniciativas de Inteligência Artificial.

O dimensionamento ora efetuado prevê não apenas o crescimento vegetativo das demandas como também a irrupção de demandas imprevistas que, não estando preventivamente amparadas, possam colocar em perigo a exequibilidade do contrato.

Se a previsão fosse apenas ajustada à demanda atual, bastaria um crescimento de 25% para inviabilizar legalmente a continuidade do contrato, posto que acréscimos superiores a esse percentual são vedados pela legislação.

Em consequência, a opção mais prudente é contratar uma quantidade significativamente superior ao consumo atual de processamento de dados, ficando, porém, sujeita à utilização sob demanda, o que permitirá ajustar transparentemente a despesa à evolução das necessidades.

O modelo de contratação, baseado em créditos universais, unido à agilidade de expansão ou redução dos serviços, é suficientemente flexível para adaptar-se rapidamente às flutuações da demanda durante o período integral da prestação.



 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	ESTUDOS PRELIMINARES Atualização tecnológica da solução Oracle Exadata Regime jurídico: Leis Federal nº 14.133/21 e Estadual nº 14.634/23	Nº PA / ANO: TJ-ADM-2023/60210
--	---	--



1.6 Necessidade de Adequação do Ambiente

O espaço físico e os recursos técnicos do Data Center comportam a instalação dos equipamentos requisitados sem maiores necessidades de adequação do ambiente.

Durante a fase de transição, todos os dados sediados nos equipamentos atualmente em uso serão concentrados em apenas um deles, possibilitando a retirada do outro para instalação do ExaCC X10M e transferência dos bancos de dados. Concluída essa última etapa, o segundo ExaCC X8-2 será também retirado, ficando esse espaço disponível para instalação de novos equipamentos do TJBA.

Os racks e demais recursos específicos para a instalação dos equipamentos serão disponibilizados pela contratada como parte dos serviços a serem prestados.

A utilização dos serviços de nuvem dependerá da disponibilização de uma via de acesso seguro, de responsabilidade do TJBA, sendo aconselhável a utilização simultânea de um link dedicado como acesso principal e da VPN como contingência.

A VPN pode ser implementada de imediato, em links já disponíveis, não apresentando custo adicional. Um link dedicado de 1Gbps será contratado oportunamente ao custo mensal estimado é R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

A solução não apresenta impactos ambientais dignos de consideração.

1.7 Custo Total Estimado

Levando em conta que a demanda trata da contratação dos serviços de nuvem Oracle Cloud at Customer e Oracle Cloud Services (nuvem privada e nuvem pública) e que a ABES – Associação Brasileira das Empresas de Software atesta a exclusividade da Oracle na prestação desses serviços, sugere-se a contratação direta, mediante Declaração de Inexigibilidade de Licitação, nos termos do Artigo 74 da Lei Federal nº 14.133 de 01 de Abril de 2021. Em consequência, os valores constantes da proposta constituem-se em referência definitiva dos custos do contrato.

À diferença dos valores analisados no tópico 1.4. Análise Comparativa de Custos, os preços a seguir já incluem os impostos correspondentes, constituindo-se em referência definitiva para assinatura do contrato.

Tipo de Custo	Item	Descrição	Total do Item
Custo inicial com pagamento único	1	Serviço de instalação do ExaCC X10M	R\$ 171.093,91
Serviços com pagamento mensal fixo	2	Infraestrutura ExaCC X10M	R\$ 5.380.835,07
	3	Taxa base e prestação do serviço de suporte do ExaCC X10M	R\$ 880.271,33
Estimativa de consumo dos serviços variáveis mensurados em créditos universais (faturamento mensal proporcional à utilização, incluindo a disponibilização da infraestrutura ExaCS e a medição do consumo)	4	Consumo Estimado de Créditos Universais em Processamento de Dados (1º Ano)	R\$ 5.480.439,35
	5	Consumo Estimado de Créditos Universais em Processamento de Dados (2º Ano)	R\$ 5.957.581,34
	6	Consumo Estimado de Créditos Universais em Processamento de Dados (3º Ano)	R\$ 6.434.724,24
	7	Consumo Estimado de Créditos Universais em Processamento de Dados (4º Ano)	R\$ 6.911.866,05
	8	Consumo Estimado de Créditos Universais em Serviços de Cloud (OCI)	R\$ 2.744.515,93
Valor Global do Contrato ⇨			R\$ 33.961.327,22

Os valores acima listados serão assim divididos no pagamento mensal:

Item	Descrição	Pagamento
1	Serviço de instalação do ExaCC X10M	Único e integral, após ativação dos serviços
2	Infraestrutura ExaCC X10M	Parcelado em 48 vezes de R\$ 112.100,73
3	Taxa base e prestação do serviço de suporte do ExaCC X10M	Parcelado em 48 vezes de R\$ 18.338,99
4 a 8	Faturamento em Créditos Universais	Apuração mensal com base nos créditos consumidos



 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	ESTUDOS PRELIMINARES Atualização tecnológica da solução Oracle Exadata Regime jurídico: Leis Federal nº 14.133/21 e Estadual nº 14.634/23	Nº PA / ANO: TJ-ADM-2023/60210
--	--	---



Conforme estabelecido nos tópicos precedentes, os valores expressos nos itens 4 a 8 indicam apenas a estimativa máxima de consumo, não constituindo obrigação de o contratante consumir por completo essas quantidades.

Caso a estimativa máxima seja ultrapassada, créditos adicionais poderão ser contratados mediante termo aditivo.

2. SUSTENTAÇÃO DO CONTRATO

2.1 Recursos Materiais e Humanos

Excetuando os recursos de comunicação de dados definidos no tópico 1.6 Necessidade de Adequação do Ambiente, a sustentação da STIC não requer a disponibilização, por parte do órgão, de materiais e/ou recursos humanos além dos já existentes no TJBA.

2.2 Estratégia de Independência Tecnológica

Tratando-se de equipamentos, software e serviços especializados, de alta complexidade e exclusivos da empresa fabricante, bem como levando em conta que eles deverão prestar serviços de extrema criticidade para o Poder Judiciário, não é possível definir estratégias de independência tecnológica. No caso, pouco provável, de que a Oracle deixe de prestar os serviços contratados, não haverá outra possibilidade que contratar uma nova solução.

2.2.1 Forma de transferência do conhecimento

Considerando que a plataforma Oracle Exadata já vem sendo utilizada há vários anos no TJBA, não existe necessidade específica de transferência de conhecimentos. Eventuais dúvidas que puderem surgir durante a utilização poderão ser resolvidas mediante os recursos de suporte que integram a solução.

2.2.2 Direitos de propriedade intelectual e autorais

O fornecedor não poderá divulgar quaisquer informações a que tenha acesso em virtude dos trabalhos a serem executados ou de que tenha tomado conhecimento em decorrência da execução do objeto, sem autorização, por escrito, do CONTRATANTE.

Os direitos autorais dos serviços técnicos serão de exclusividade do TJBA, que poderá publicar e/ou divulgar seus resultados, quando considerados pertinentes.

2.3 Continuidade do Fornecimento

Levando em conta o porte da empresa e a sua antiguidade no mercado, não se espera que ocorra descontinuidade na prestação dos serviços.

No caso, altamente improvável, de inexecução dos serviços por parte da contratada, só restaria a possibilidade de, esgotadas as medidas legais cabíveis, substituir por completo o ambiente de processamento de dados do Tribunal de Justiça, restando compulsoriamente o equipamento localmente instalado até a sua completa substituição para evitar a paralisação das atividades judiciárias e administrativas.

2.4 Transição Contratual

2.4.1 Transferência de conhecimento e manutenção

2.4.1.1 Transição Inicial – Do Contrato Atual para o Novo contrato

Durante o período de fabricação e instalação da solução contratada, terão continuidade a prestação dos serviços e o faturamento pelo contrato atualmente em vigor, responsabilizando-se o contratante em migrar todos os dados atualmente existentes para um dos equipamentos



 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	ESTUDOS PRELIMINARES Atualização tecnológica da solução Oracle Exadata Regime jurídico: Leis Federal nº 14.133/21 e Estadual nº 14.634/23	Nº PA / ANO: TJ-ADM-2023/60210
---	---	--



ExaCC X8-2, de modo a liberar espaço no Data Center para instalação do novo ExaCC X10M, após o qual será iniciada a migração dos dados para esse novo equipamento.

Instalado o ExaCC X10M e iniciada a migração dos dados, será dado início ao faturamento do novo contrato, permanecendo o ExaCC X8-2 na posse do contratante durante o período máximo de dois meses e exclusivamente para viabilizar a migração. Durante a fase de transição, não haverá mais faturamento pelo contrato atual, comprometendo-se o contratante a, logo após concluída a migração, autorizar a retirada do segundo ExaCC X8-2.

A partir desse momento, o contrato atualmente em curso poderá ser rescindido.

Embora o serviço de nuvem pública não envolva um tempo de fabricação específico, a sua habilitação será simultânea com a do equipamento local para unificar as datas de início e fim de ambos os serviços.

Embora, à semelhança do atual, o novo contrato tenha vigência nominal de 60 meses, a efetiva vigência dos serviços de cloud ficará limitada a 48 meses, valendo os restantes como tempo de implantação e margem para substituição final após o período de prestação efetiva.

2.4.1.2. Transição Final – Na conclusão dos Serviços

Aproximando-se o fim do período de 48 meses de prestação dos serviços de Cloud, um novo processo deverá ser iniciado com antecedência suficiente para viabilizar o planejamento da nova contratação.

Assumindo que os serviços de nuvem continuem sendo de interesse do TJBA e que, na oportunidade, seja mantida a exclusividade da Oracle, poderá ser celebrado um novo contrato em condições similares às definidas neste Termo de Referência.

Esse contrato deverá contemplar a disponibilização de nova infraestrutura, sem uso anterior e com recursos tecnológicos atualizados, a cujo efeito será considerado um período de fabricação, instalação e migração de bancos de dados em condições similares às da transição inicial acima definida.

À semelhança da contratação atual, o período preparatório não deverá gerar ônus para o Tribunal de Justiça, com início do faturamento mensal do novo contrato após a conclusão da nova infraestrutura, não havendo, em consequência, pagamento em duplicidade.

2.4.2 Devolução de recursos materiais

Ambos os equipamentos ExaCC X8-2 serão devolvidos à Oracle logo após concluída e validada a migração dos dados para o novo ExaCC X10M, devendo o mesmo ser também devolvido após o transcurso de 48 meses de utilização.

À semelhança da transição atual, a Oracle concederá ao TJBA o tempo necessário para viabilizar a migração dos dados para a solução que for implementada ao final do contrato.

2.4.3 Revogação de perfis de acesso

Competirá ao gestor do contrato encaminhar as devidas solicitações de revogação de acesso que tenham sido concedidas ao fornecedor.

2.4.4 Eliminação de caixas postais

Ao término do contrato serão eliminadas eventuais contas de e-mail de profissionais da contratada, sendo mantidas apenas as contas dos profissionais envolvidos na passagem do serviço para a nova contratada.

3. ANÁLISE DE RISCOS

Segue abaixo a análise dos riscos relativos à contratação e à gestão do contrato, que inclui as ações para mitigar as probabilidades de ocorrência dos riscos ou seus impactos, caso se concretizem em eventos:





TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DA BAHIA

ESTUDOS PRELIMINARES

Atualização tecnológica da solução Oracle Exadata

Regime jurídico: Leis Federal nº 14.133/21 e Estadual nº 14.634/23

Nº PA / ANO:
TJ-ADM-2023/60210



Risco	Probabilidade	Impacto	Ações de mitigação	Responsáveis
Atraso no processo de contratação	Média	Alto	Alinhar as condições com ambas as áreas jurídicas (contratante e contratada)	Equipe de Planejamento da Contratação
Atraso no fornecimento	Média	Médio	Exigir a permanência da solução atual. Avaliar aplicação de sanções.	Gestor do Contrato
Intermitência ou interrupção do acesso à nuvem pública	Média	Médio	Providenciar recursos de comunicação redundantes	Gestor do Contrato
Atraso na migração	Média	Médio	Negociar extensão do prazo de utilização do ExaCC X8-2	Gestor do Contrato
Descumprimento dos níveis de serviço Oracle	Baixa	Alto	Iniciar processo de penalidade.	Gestor / CPSA



TJADM202360210V04